

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihon

CLO1–CLO9 · Blum: Eslab qolish → Yaratish · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 1 soat 40 daqiqa (2 manba, ikkalasi <i>birlamchi maqola</i>)	Ikkala ma'ruzaga va — muhimi — imtihongacha qolgan ikki haftani <i>qanday</i> o'tkazishingizga
Takrorlash uchun asosiy	tanlab, ≈ 4–6 soat	Zaif haftalarni yopish. Boshidan oxirigacha o'qish uchun emas — tashxis ko'rsatgan joyga
Mashq masalalari	tanlab, cheklanmagan	Yakuniy imtihonning A va B bo'limlari uchun — <i>yechim bilan</i>
O'rganish fani (qo'shimcha)	≈ 2 soat 30 daqiqa (7 manba)	Majburiy ikkitasining kengaytmasi; qiziqqanlar uchun
ECMT301 ga ko'priki	≈ 3 soat	Imtihonga kirmaydi. Keyingi semestrta tayyorgarlik
Video, MOOC, podkast	tanlab	Semestrda keyin davom ettirish uchun; hech biri majburiy emas

Bu haftaning o'qish rejasi — va uning ochiq aytilgan g'alati tomoni

Birinchisi — va uni ochiq aytamiz: bu haftaning ikkala majburiy manbasi ham statistika haqida EMAS. Ikkalasi ham *o'rganish* haqida: Roediger va Karpicke (2006) — **7 sahifa**; Dunlosky va boshq. (2013) — **55 sahifa**, lekin undan atigi ikkita bo'lim o'qiladi. Bu ataylab shunday. 15-hafta yangi statistik usul o'rgatmaydi; uning yagona vazifasi — sizni imtihonga olib boradigan ikki haftani *samarali* o'tkazish. Va bu masalada dalil bor: aynan shu ikkita maqolada.

Ikkinchisi: nima uchun dalil kerak. Talabalarning katta qismi konspektini qayta o'qib tayyorlanadi va o'zini *tayyorroq* his qiladi. Roediger va Karpicke aynan shu holatni o'lchagan: qayta o'qigan guruh o'z natijasini yuqoriroq *bashorat qilgan*, ammo bir hafta o'tib *pastroq* ko'rsatkich olgan. Ya'ni sizning "tayyorman" hissiyotingiz — o'lchov emas. Yagona o'lchov — yopiq kitob bilan javob berish.

Uchinchisi: darslik bu hafta yetakchi emas, ammo u kerak. IMS 2e va Newbold bu haftada *boshidan oxirigacha* o'qish uchun emas. Ular **tashxisdan keyin** ochiladi: o'z-o'zini tekshirish testi qaysi ikkita haftani ko'rsatsa, o'sha ikki bobning "Chapter review" qismi va mashqlari. Boshqa hech narsa. Boshidan boshlash — eng ko'p uchraydigan va eng samarasiz strategiya, chunki siz allaqachon biladigan narsaga eng ko'p vaqt sarflaysiz.

To'rtinchisi: manbalarning yoshi haqida — halol izoh. Bu ro'yxatdagi ikkita majburiy maqola 2006 va 2013 yillarga tegishli, ya'ni so'nggi besh yildan emas. Sabab: eslab chiqarish effekti (**testlash effekti** (*Testing Effect*)) shu ishlarda qat'iy o'rnatilgan va ularning birlamchi bayoni bugungacha almashtirilmagan. **Yangiroq dalil ham bor va u ro'yxatda:** Agarwal, Nunes va Blunt (2021) — 2021-yilgi tizimli sharh, sinf sharoitidagi tadqiqotlar bo'yicha; Weinstein, Madan va M. A. Sumeracki (2018) — ochiq kirishli amaliy sharh. Ular *o'sha* xulosani mustahkamlaydi, o'zgartirmaydi.

Beshinchisi: rejalashtirish. 1-*ma'ruzagacha*: Roediger va Karpicke (2006) to'liq (7 sahifa) — **bu majburiy**. 2-*ma'ruzagacha*: Dunlosky va boshq. (2013) ning *Practice Testing* va *Distributed Practice* bo'limlari hamda yakuniy baholash jadvali. *Dushanbagacha*: taqdimot slaydlari va bir sahifalik tarqatma Moodle ga yuklanadi — o'qish emas, *yuklash*. *Jumagacha*: o'zaro baholash varaqalari topshiriladi. *Imtihongacha ikki hafta*: takrorlash paketining 6-bo'limidagi jadval.

Oltinchisi: bu haftada o'qIMASLIK kerak bo'lgan narsalar. ANOVA bo'yicha darslik boblari · maksimal ishonchlik usuli · noparametrik testlar · ko'p o'zgaruvchili regressiya (Wooldridge 1–3-boblar ro'yxatda *bor*, lekin **imtihonga kirmaydi** — ular keyingi semestr uchun). Bu mavzularga sarflangan har bir soat — C bo'limidan o'g'irlangan soat.

1. Majburiy o'qish — ikkitasi, ikkalasi ham qisqa

1 · Roediger H. L. & Karpicke J. D. (2006). Test-enhanced learning — yetti sahifa, bu haftaning butun tuzilishini beradi

Hajmi: 7 sahifa; to'liq o'qiladi · Vaqt: 25–30 daqiqa · Turi: Birlamchi tajriba maqolasi

Psychological Science 17(3), 249–255 (Roediger va Karpicke 2006).

[KUTUBXONA ORQALI] **[YAKUNIY IMTIHONGA]** Kutubxona orqali (SAGE); doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x. Mualliflar nusxasi Washington University sahifasida ochiq tarqatilgan.

Bu nima. Ikkita tajriba. Talabalar bir xil matnni o'rganadi, keyin bir guruh matnni *qayta o'qiydi*,

ikkinchi guruh esa *yopiq kitob bilan eslab chiqaradi*. Sarflangan vaqt bir xil. Keyin ikkala guruh ham beshinchi daqiqada, ikki kunda va bir haftada testdan o'tkaziladi.

O'qish qo'llanmasi — nimani qidirib o'qiysiz: (a) Eng muhim natijani qidiring: *qisqa* muddatda qayta o'qigan guruh yaxshiroq chiqadi, *uzoq* muddatda esa aksincha. Imtihon — *uzoq* muddat. (b) Talabalarning *o'z bashorati* keltirilgan grafikni alohida o'rganing: qayta o'qiganlar o'zlarini yaxshiroq deb bashorat qilgan va *xato* qilgan. Bu maqolaning eng muhim va eng ko'p o'tkazib yuboriladigan qismi. (c) “Testlash” bu yerda *baholash* emas — hech kimga baho qo'yilmagan. U shunchaki eslab chiqarish mashqi. (d) *Tashlab ketish mumkin*: statistik tahlil tafsilotlari (ANOVA jadvallari) — ular bizning kursimizga kirmaydi. Sizga natija va grafik kerak.

O'qib bo'lgach ikki jumlada javob yozing (ma'ruzaga olib keling): nima uchun “o'zimni tayyor his qilyapman” hissiyoti tayyorgarlikning *yomon* ko'rsatkichi? Va sizning tayyorgarligingizni o'lchaydigan yagona amal nima?

Nima uchun bu ro'yxatda: Bu kursdagi eng qisqa majburiy manbalardan biri va u takrorlash paketining butun tuzilishini tushuntiradi: nima uchun har bir javob qizil punktir chiziqdan *keyin* turibdi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Statistik tayyorgarlik talab qilmaydi; til — ilmiy, ammo sodda. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruzaning takrorlash bo'limi; 21-slayddagi konseptual testning 1-savoli.

Kimga: Istisnosiz hammaga, birinchi ma'ruzagacha.

2 · Dunlosky J., Rawson K. A., Marsh E. J., Nathan M. J. & Willingham D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques — o'nta usul baholangan, ikkitasi omon qolgan

Hajmi: 55 sahifa jami; ≈ 14 sahifa o'qiladi • Vaqt: 60–70 daqiqa • Turi: Birlamchi sharh (monografiya hajmida)

Psychological Science in the Public Interest 14(1), 4–58 (Dunlosky va boshq. 2013).

[OCHIQ KIRISHLI] [YAKUNIY IMTIHONGA] Nashriyot uni ochiq tarqatadi (SAGE, PSPI ochiq kirishli seriya); doi.org/10.1177/1529100612453266

Bu nima. Mualliflar 10 ta keng tarqalgan o'rganish usulini yig'ib, har birini to'rtta mezon bo'yicha baholaydi va ularga “yuqori / o'rtacha / past foydalilik” bahosini beradi. Faqat **ikkitasi** “yuqori” oldi: *mashq testi* (practice testing) va *taqsimlangan mashq* (distributed practice). Talabalar eng ko'p ishlatadigan ikkita usul — *qayta o'qish* va *matnni belgilash* — **past** baho oldi.

O'qish qo'llanmasi — nimani qidirib o'qiysiz: Bu 55 sahifani to'liq o'qimang. Uchta qism kifoya, va ular imtihongacha qolgan vaqtigingizga bevosita ta'sir qiladi: (a) kirish va usullarni tasniflash jadvali (dastlabki sahifalar); (b) *Practice Testing* bo'limi — ayniqsa “qanday testlash” qismi: kalitni ko'rishdan oldin javob yozish shart; (c) *Distributed Practice* bo'limi — takrorlashlar orasidagi oraliq qanchalik uzun bo'lishi kerakligi. (d) Yakuniy baholash jadvalini ochiq holda saqlang va o'z odatlaringizni unga solishtiring. *Tashlab ketish mumkin*: har bir usul bo'yicha tarixiy adabiyot sharhi va yosh guruhlari bo'yicha tafsilotlar.

O'qiyotganda qiling: o'zingizning oxirgi imtihonga tayyorgarligingizni eslang va uni mualliflarning 10 ta usuliga joylashtiring. Siz asosan qaysi usuldan foydalangansiz? U qanday baho olgan?

Nima uchun bu ro'yxatda: Takrorlash paketining 6-bo'limidagi ikki haftalik jadval **faqat shu ikkita usuldan** qurilgan — boshqa hech narsadan. Maqolani o'qigach jadvalning har bir qatori nima uchun aynan shunday ekanini ko'rasiz.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Uzun, ammo texnik emas. Tanlab o'qilsa 14 sahifa. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning imtihonga tayyorgarlik bo'limi; takrorlash paketining 6-bo'limi.

Kimga: Hammaga, ikkinchi ma'ruzagacha. Vaqt tor bo'lsa — faqat yakuniy baholash jadvali va *Practice Testing* bo'limi (≈ 25 daqiqa).

2. Takrorlash uchun asosiy manbalar — tanlab, tashxisdan keyin

3 · Çetinkaya-Rundel M. & Hardin J. — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr): bob sharhlari va mashqlar

Hajmi: Har bob uchun ≈ 3 sahifa sharh + mashqlar • Vaqt: zaif bob uchun 60–90 daqiqa • Turi: Darslik — takrorlash rejimida

[OCHIQ KIRISHLI] [YAKUNIY IMTIHONGA] openintro.org/book/ims — HTML va PDF, ro'yxatdan o'tmasdan (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024a).

Qanday ishlatiladi — bu muhim. Har bobning oxirida *Chapter review* bor: asosiy atamalar ro'yxati va mashqlar. **Avval atamalar ro'yxatini o'qing va har bir atamani yopiq kitob bilan ta'riflang**, keyingina matnga qayting. Bu — maqola 1 dagi usulning o'zi. Bobni boshidan o'qish esa maqola 2 da “past foydalilik” bahosini olgan usul.

Qaysi boblar. O'z-o'zini tekshirish testi ko'rsatgan **ikkita** eng zaif hafta — boshqasi emas. Mos keluvchi boblar: ehtimollik va taqsimotlar (2–5-haftalar) · tanlanma taqsimoti va oraliqlar (7, 9-haftalar) · gipoteza tekshiruvi (10, 11-haftalar) · chiziqli regressiya va undan xulosa (12, 13-haftalar).

Nima uchun bu ro'yxatda: Kursning asosiy darsligi; barcha misollar o'sha belgilashlarda va imtihon savollari shu tilda yoziladi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual–amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Butun haftaga; imtihongacha ikki haftaning 2-, 8- va 13-kunlariga.

Kimga: Hammaga — lekin *tanlab*. To'rtidan ko'p bobni qayta o'qishga urinish vaqtini yo'qotadi.

4 · Newbold P., Carlson W. & Thorne B. — Statistics for Business and Economics: bob oxiridagi masalalar

Hajmi: Bob boshiga 30–60 masala • Vaqt: sessiya boshiga 45–60 daqiqa • Turi: Darslik — masalalar to'plami sifatida

[KUTUBXONA ORQALI] [YAKUNIY IMTIHONGA] TIU kutubxonasi (Newbold, Carlson va Thorne 2013).

Nima uchun aynan Newbold bu haftada. Bu kitobning kuchi — **iqtisodiy kontekstdagi masalalar hajmi**. Imtihonning B bo'limi aynan shunday ko'rinadi: qisqa iqtisodiy vaziyat, bir nechta band, oxirida talqin. IMS ko'proq tushuntiradi, Newbold ko'proq *mashq qildiradi*.

Qanday ishlatiladi. Bitta bobdan 3 ta masala oling — ko'p emas. Har birini **vaqt bilan** yeching (22,5 daqiqa, imtihondagidek), keyin javobni tekshiring. Har bir masaladan keyin o'zingizga bitta savol bering: *qaysi shart tekshirilishi kerak edi?*

Nima uchun bu ro'yxatda: B bo'limi 120 ball — imtihonning yarmi. Uni faqat masala yechish orqali mashq qilish mumkin, o'qish orqali emas.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Imtihongacha ikki haftaning 2-, 5- va 7-kunlariga.

Kimga: Hammaga. Ayniqsa o'z-o'zini tekshirishda “yetarli” yoki undan past natija olganlarga.

5 · Heumann C., Schomaker M. & Shalabh — Introduction to Statistics and Data Analysis: yechimlari bilan mashqlar

Hajmi: Har bobda mashqlar + kitob oxirida to'liq yechimlar • Vaqt: sessiya boshiga 40–50 daqiqa • Turi: Darslik — yechimli mashqlar

[KUTUBXONA ORQALI] [YAKUNIY IMTIHONGA] Springer; TIU kutubxonasi orqali (Heumann, Schomaker va Shalabh 2016).

Nimasi bilan farq qiladi. Bu kitobning *barcha* mashqlarining to'liq yechimi bor — faqat javobi emas, qadamlari ham. Bu o'z-o'zini baholash uchun eng qulay manba: siz o'z yechimingizni qadam-baqadam solishtira olasiz va *qaysi qadamda* adashganingizni topasiz.

Ogohlantirish. Yechimni *oldin* o'qish — eng ko'p uchraydigan tuzoq. Yechimni ko'rish osonlik hissi beradi, imtihonda esa bo'sh varaq turadi. Qoida: masalani 22,5 daqiqa *yechmasdan* yechimga qaramaslik.

Nima uchun bu ro'yxatda: Yechimi bilan mashq — “mashq testi”ning eng samarali shakli, agar javob *keyin* ko'rilsa.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** 8- va 13-kunlarga (baholash kunlari).

Kimga: Yolg'iz ishlaydiganlarga; o'qituvchidan tez qayta aloqa ololmaydiganlarga.

6 · Freedman D., Pisani R. & Purves R. — Statistics: xulosa chiqarish boblari, formulasiz

Hajmi: ≈ 40 sahifa (tanlab) • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: Darslik — konseptual

[KUTUBXONA ORQALI] W. W. Norton; TIU kutubxonasi (Freedman, Pisani va Purves 2007).

Nima uchun formulasiz kitob imtihondan oldin kerak. Bu kitobning butun uslubi — formulani emas, *mantiqni* tushuntirish. Agar sizda “hisoblay olaman, lekin nima uchun ekanini bilmayman” hissi bo'lsa, muammo shu yerda hal bo'ladi. Imtihonning Baholash qismi (60 ball) aynan shu mantiqni so'raydi.

Qaysi qismlar. Ishonch oraliqlari, gipoteza tekshiruvi va p -qiymatning ma'nosi haqidagi boblar; korrelyatsiya va regressiya boblaridagi “sababiyat” muhokamasi.

Nima uchun bu ro'yxatda: Ko'r nuqta CLO6 (ishonch oraliqlari) uchun eng yaxshi konseptual manba.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. • **Haftaning qaysi qismiga:** 9-kunga (ko'r nuqta CLO6).

Kimga: Talqin savollarida ball yo'qotadiganlarga.

3. Mashq masalalari — javoblari bilan, bepul

7 · OpenIntro mashq banki va yechimlari

Hajmi: Bob boshiga 20–40 masala • Vaqt: cheklanmagan • Turi: Onlayn mashq banki

[**OCHIQ KIRISHLI**] [**YAKUNIY IMTIHONGA**] openintro.org (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024b).

IMS 2e ning mashqlari onlayn ham mavjud va toq raqamli masalalarning javoblari ochiq. Qo'shimcha ravishda *Introduction to Modern Statistics* ning laboratoriya mashqlari ham bepul — ular R da, lekin **imtihonda kod so'ralmaydi**: ularni faqat natijani *o'qish* mashqi sifatida ishlating.

Nima uchun bu ro'yxatda: Bepul, kursning belgilashlarida, va javoblari bor — “mashq testi” uchun eng arzon manba.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual–amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Har qanday kunga.

Kimga: Hammaga.

8 · McClave J., Benson P. & Sincich T. — Statistics for Business and Economics: qo'shimcha masalalar

Hajmi: Katta masalalar to'plami • Vaqt: sessiya boshiga 45 daqiqa • Turi: Darslik

[KUTUBXONA ORQALI] TIU kutubxonasi (McClave va Sincich 2018).

Newbold masalalari tugasa yoki bir mavzu bo'yicha ko'proq mashq kerak bo'lsa. Uslubi Newboldga yaqin; belgilashlarda kichik farqlar bor — shuning uchun *asosiy* manba emas, *zaxira* manba.

Nima uchun bu ro'yxatda: Bitta mavzu bo'yicha 10 ta masala kerak bo'lganda — masalan ikki guruhni taqqoslash mashqida.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2- va 5-kunlarga.

Kimga: Bir mavzuda takroran adashayotganlarga.

4. O'rganish fani — qo'shimcha, majburiy emas

9 · Karpicke J. D. & Blunt J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping

Hajmi: 4 sahifa • Vaqt: 15–20 daqiqa • Turi: Birlamchi tajriba maqolasi

Science 331(6018), 772–775 (Karpicke va Blunt 2011).

[KUTUBXONA ORQALI] doi.org/10.1126/science.1199327

Eslab chiqarish nafaqat qayta o'qishdan, balki *tushunchalar xaritasini chizishdan* ham kuchliroq ekanini ko'rsatadi — va bu ko'pchilikni hayratda qoldiradi, chunki xarita chizish “chuqur o'rganish” deb hisoblanadi. Talabalarining bashorati yana teskari chiqadi.

Nima uchun bu ro'yxatda: Agar siz “men konspekt/xarita tuzib o'rganaman” turidagi talaba bo'lsangiz, bu to'rt sahifa aynan siz uchun.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruzadan keyin.

Kimga: Xarita va rangli konspekt tuzishga vaqt sarflaydiganlarga.

10 · Soderstrom N. C. & Bjork R. A. (2015). Learning versus performance: an integrative review

Hajmi: 24 sahifa; kirish va xulosa yetarli • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Nazariy sharh

Perspectives on Psychological Science 10(2), 176–199 (Soderstrom va Bjork 2015).

[KUTUBXONA ORQALI] doi.org/10.1177/1745691615569000

Markaziy g'oya bitta va u kuchli: *mashq paytidagi ko'rsatkich* (performance) va *o'rganish* (learning) — ikki xil narsa, va ular ko'pincha **teskari** yo'nalishda harakat qiladi. Mashqni osonlashtiradigan sharoit ko'rsatkichni oshiradi, ammo uzoq muddatli o'rganishni pasaytiradi (**foydali qiyinchiliklar** (*Desirable Difficulties*)).

Nima uchun bu ro'yxatda: Bu maqola nima uchun takrorlash *qiyin* bo'lishi kerakligini tushuntiradi. Yopiq kitob bilan javob berish noqulay — va aynan shu noqulaylik ish qiladi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Til nazariy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Ikkala ma'ruzadan keyin.

Kimga: Qiziqqanlarga; takrorlashni “yoqimli” qilishga harakat qilayotganlarga.

11 · Agarwal P. K., Nunes L. D. & Blunt J. R. (2021). Retrieval practice consistently benefits student learning

Hajmi: 45 sahifa; jadvallar va xulosa yetarli • Vaqt: 30 daqiqa • Turi: Tizimli sharh (meta-daraja)

Educational Psychology Review 33(4), 1409–1453 (Agarwal, Nunes va Blunt 2021).

[KUTUBXONA ORQALI] doi.org/10.1007/s10648-021-09595-9

Laboratoriya emas, **haqiqiy sinf** sharoitidagi tadqiqotlar sharhi — maktab va universitetlarda. Effekt real auditoriyalarda ham saqlanadimi degan savolga javob beradi. Bu ro'yxatdagi eng yangi manba.

Nima uchun bu ro'yxatda: “Bu tajribalar laboratoriyada qilingan, real o'qishda ishlamaydi” degan e'tirozga to'g'ridan-to'g'ri javob.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. • **Haftaning qaysi qismiga:** Qiziqqanlarga; semestr dan keyin ham foydali.

Kimga: O'qituvchilikka qiziqadiganlarga; skeptiklarga.

12 · Weinstein Y., Madan C. R. & Sumeracki M. A. (2018). Teaching the science of learning

Hajmi: 17 sahifa • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: Amaliy sharh

Cognitive Research: Principles and Implications 3(2), 1–17 (Weinstein, Madan va M. A. Sumeracki 2018).

[OCHIY KIRISHLI] doi.org/10.1186/s41235-017-0087-y

Oltita strategiyani amaliy ko'rinishda beradi: taqsimlangan mashq, eslab chiqarish, oraliqli takrorlash, tushuntirish, konkret misollar, ikki tomonlama kodlash. Har biri uchun *qanday qilinadi* degan qism bor.

Nima uchun bu ro'yxatda: Ochiq kirishli va ro'yxatdagi eng *amaliy* manba — agar sizga nazariya emas, ko'rsatma kerak bo'lsa, shundan boshlang.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. • **Haftaning qaysi qismiga:** Har qanday kunga.

Kimga: Hammaga; ayniqsa vaqti kam bo'lganlarga.

13 · Cepeda N. J. va boshq. (2006) va Make It Stick kitobi

Hajmi: maqola ≈ 27 sahifa; kitob ≈ 290 sahifa • Vaqt: maqola 35 daqiqa; kitob 6–8 soat • Turi: Meta-tahlil va ilmiy-ommabop kitob

[KUTUBXONA ORQALI] [SEMESTRDAN KEYIN] (Cepeda va boshq. 2006); (Brown, Roediger va McDaniel 2014)

Cepeda va boshq. (2006) — *taqsimlangan mashq* bo'yicha miqdoriy sintez: takrorlashlar orasidagi *optimal oraliq* imtihongacha qolgan vaqtga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Bu takrorlash paketidagi jadvalning “har bir mavzu ikki xil kunda qaytadi” qoidasining manbai.

Make It Stick — o'sha tadqiqotchilarning o'zi yozgan ilmiy-ommabop kitob. **Bu semestr uchun emas** — imtihondan keyin, dam olish paytida o'qish uchun.

Nima uchun bu ro'yxatda: Cepeda — jadvalning *oralik* qarorining dalili; kitob — butun mavzuning eng yaxshi umumiy bayoni.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik (maqola); 1/6 (kitob). • **Haftaning qaysi qismiga:** Semestrda keyin.

Kimga: Qiziqqanlarga.

14 · The Learning Scientists — bepul plakatlar, podkast va qisqa videolar

Hajmi: 1–2 sahifalik plakatlar; 10–20 daqiqalik epizodlar • Vaqt: 20–40 daqiqa • Turi: Ochiq ta'lim resursi

[OCHIQ KIRISHLI] learningscientists.org (Weinstein, M. Sumeracki, va boshq. 2024).

Oltita strategiyani har biri uchun bir sahifalik plakat (chop etib devorga osish uchun), qisqa bloglar va podkast. Mualliflar — 12-manbani o'sha mualliflari.

Nima uchun bu ro'yxatda: Eng tez yo'l: bitta plakatni chop eting va stolingizga qo'ying. Ikki haftalik jadval shu plakatning kengaytirilgan shakli.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Har qanday kunga.

Kimga: Hammaga; guruh bo'lib takrorlaydiganlarga.

5. Keyingi qadam — ECMT301 va undan keyin (imtihonga KIRMAYDI)

15 · Wooldridge J. M. — Introductory Econometrics: 1–3-boblar

Hajmi: ≈ 110 sahifa • Vaqt: 4–6 soat (semestrda keyin) • Turi: Darslik

[KUTUBXONA ORQALI] **[SEMESTRDA KEYIN]** Cengage; TIU kutubxonasi (Wooldridge 2019).

1-bob: ekonometrikaning nima ekani va kuzatuv ma'lumotining tabiati — 13-haftamizning davomi.

2-bob: bitta o'zgaruvchili regressiya — bizning 12–13-haftalarimiz, boshqa belgilashda. **3-bob:** ko'p o'zgaruvchili regressiya — “boshqalar teng bo'lganda” iborasining arifmetik ma'nosi.

Diqqat: bu material yakuniy imtihonga KIRMAYDI. 15-haftada u faqat *ko'rsatildi*. Uni hozir o'qish — imtihon uchun sarflangan vaqtni yo'qotish. Imtihondan *keyin* o'qing.

Nima uchun bu ro'yxatda: 2-bobni o'qish sizga bizning 12-haftamizning aynan o'sha formulalarini boshqa belgilashda ko'rsatadi — bu tushunishni mustahkamlaydi.

Qiyinlik: 5/6 — Ilg'or. Matematik tayyorgarlik: chiziqli algebra asoslari foydali. • **Haftaning qaysi qismiga:** Semestrda keyin.

Kimga: ECMT301 ga yoziladiganlarga.

16 · Angrist J. D. & Pischke J.-S. — Mastering 'Metrics

Hajmi: ≈ 280 sahifa • Vaqt: 8–10 soat (semestrda keyin) • Turi: Darslik — sababiy dizaynlr

[KUTUBXONA ORQALI] **[SEMESTRDA KEYIN]** Princeton University Press (Angrist va Pischke 2015).

13-haftaning to'g'ridan-to'g'ri davomi: tasodifiy tajribalar, regressiya, instrumental o'zgaruvchilar, uzilishli regressiya dizayni va **farqlar farqi** — ya'ni takrorlash paketining C bo'limidagi 5-savolga “to'g'ri javob” aslida shu kitobning bir bobidir.

Nima uchun bu ro'yxatda: Sababiy da'voni *haq qiladigan* dizaynlr shu kitobda. C bo'limida siz shundan bittasini eskizda chizdingiz.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Til — sodda va hazil bilan; matematika minimal. • **Haftaning qaysi qismiga:** Semestrda keyin.

Kimga: Sababiyat mavzusi qiziqarli tuyulganlarga.

17 · Huntington-Klein N. — The Effect (ochiq kirishli)

Hajmi: Onlayn kitob • Vaqt: tanlab • Turi: Ochiq darslik

[OCHIQ KIRISHLI] **[SEMESTRDA KEYIN]** theeffectbook.net (Huntington-Klein 2022).

Angrist & Pischke bilan bir mavzu, ammo **butunlay bepul** va kod misollari R, Python va Statada berilgan. 13-haftadagi sababiy diagrammalar bu kitobda ancha batafsil.

Nima uchun bu ro'yxatda: Kutubxonaga bormasdan sababiy xulosani davom ettirish uchun eng qulay yo'l.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Semestrda keyin.

Kimga: O'zi mustaqil davom ettirmoqchi bo'lganlarga.

6. Video, MOOC, podkast va ochiq resurslar

Resurs	Vaqt	Nima beradi va qachon
Oakley B. & Sejnowski T. — <i>Learning How to Learn</i> (Coursera) (Oakley va Sejnowski 2024) [OCHIY KIRISHLI]	≈ 4 soat	Majburiy ikkita maqolaning video shakli. Auditoriya rejimida bepul. <i>Imtihongacha emas</i> — yozgi ta'tilda
Seeing Theory (Brown University) (Kunin va boshq. 2018) [OCHIY KIRISHLI]	20–40 daqiqa	Tanlanma taqsimoti, MLT, ishonch oralig'i va regressiyaning <i>interaktiv</i> animatsiyalari. Ko'r nuqta CLO6 uchun eng tez tushuntirish
StatQuest (Josh Starmer, YouTube) (Starmer 2025) [OCHIY KIRISHLI]	video boshiga 8–15 daqiqa	Bitta tushuncha — bitta video. Zaif mavzu bo'yicha <i>bitta</i> videoni ko'ring, keyin darhol masala yeching. Video ko'rishning o'zi “qayta o'qish”
MIT OCW 14.30 — <i>Introduction to Statistical Methods in Economics</i> (MIT OpenCourseWare 2006) [OCHIY KIRISHLI]	tanlab	Ma'ruza yozuvlari, mashqlar va <i>yechimlari</i> , iqtisodiy kontekstda. Ehtimollik va taqsimotlar bo'yicha zaiflik bo'lsa
Berkeley Data 8 (UC Berkeley 2025) [OCHIY KIRISHLI]	tanlab	Butstrep va randomizatsiya testlarining eng aniq vizual tushuntirishi (9–10-haftalar)
Rossman–Chance applet to'plami (Rossman va Chance 2024) [OCHIY KIRISHLI]	15–30 daqiqa	Ishonch oralig'ining qoplash chastotasini <i>o'z ko'zingiz bilan</i> ko'rish: applet 100 ta oraliq chizadi. CLO6 ning eng ko'p chalkashtiriladigan qismi
Not So Standard Deviations (Peng va Parker 2024) [SEMESTRDAN KEYIN]	epizod boshiga 60 daqiqa	Amaliy statistik ish haqida suhbat. Imtihonga aloqasi yo'q; kasb haqida tasavvur beradi
Casual Inference (McGowan va Murray n.d.) [SEMESTRDAN KEYIN]	epizod boshiga 45 daqiqa	Sababiy xulosa bo'yicha suhbatlar — 13-hafta va ECMT301 orasidagi ko'priq

7. Agar faqat bittasini o'qisangiz

Bitta manba: Roediger & Karpicke (2006) — yetti sahifa

Tanlov: Roediger va Karpicke (2006). Yetti sahifa, 25–30 daqiqa, birorta ham formula yo'q.

Nima uchun aynan u. (1) U **eng qisqa** — va imtihongacha ikki hafta qolganda uzunlik ahamiyatli. (2) U **bitta aniq tajribani** to'liq ko'rsatadi: bir xil material, bir xil vaqt, ikki xil usul, o'lchangan natija. Statistika talabasi uchun bu maqolani o'qish *ikki* tomondan foydali — mazmuni uchun ham, dizayni uchun ham. (3) Uning natijasi sizning **harakatingizni bugun o'zgartiradi**: konspektni yopib, savolga javob yozishni boshlaysiz. (4) Va eng muhimi — u sizga *o'z hissiyotingizga ishonmaslikni* o'rgatadi. Bu maqoladagi talabalar o'zlarini yaxshi baholagan va xato qilgan. Siz ham xuddi shunday qilishingiz mumkin, va buni faqat yopiq kitob bilan javob berib tekshirasiz.

Agar 10 daqiqagina bo'lsa: Dunlosky va boshq. (2013) ning yakuniy baholash jadvalini toping (10 usul, to'rtta mezon, uchta baho) va o'z odatlaringizni unga solishtiring. Bitta jadval, bitta sahifa — va u sizga qaysi odatlaringizni bugun tashlash kerakligini aytadi.

Halol izoh: nima uchun bu hafta statistika o'qilmaydi

Bu ro'yxatning birinchi ikkita manbasi — statistika haqida emas. Bu **ataylab** shunday va sababi oddiy: 15-hafta yangi statistik usul o'rgatmaydi, demak yangi statistik o'qish ham bermaydi. Sizning imtihongacha qolgan vaqtingiz *yangi material* uchun emas, *mavjud materialni mustahkamlash* uchun. Va mustahkamlashning qanday ishlashi — bu ham empirik savol, uning ham dalili bor, va u dalil aynan shu ikkita maqolada.

Statistik o'qish esa to'xtamaydi — u 2- va 3-bo'limlarda: IMS 2e bob sharhlari, Newbold masalalari, Heumann yechimlari. Farqi shundaki, ular **tashxisdan keyin** va **tanlab** ochiladi. 15-haftaning yagona o'qish qoidasi shu: *avval o'lchang, keyin o'qing*.

Va oxirgi eslatma. Bu ro'yxatdagi hech bir manba imtihonda talab qilinmaydi. Imtihonda talab qilinadigan yagona narsa — 1–15-haftalarning materiali. Ro'yxat sizga *material* bermaydi; u sizga *material bilan nima qilishni* aytadi.

Izoh. Manbalarining ochiq kirishli holati 2026-yil yanvar oyida tekshirilgan. **[OCHIQ KIRISHLI]** — ro'yxatdan o'tmasdan olinadi; **[KUTUBXONA ORQALI]** — TIU kutubxonasining elektron obunasi orqali; **[YAKUNIY IMTIHONGA]** — yakuniy imtihonga bevosita foydali; **[SEMESTRDAN KEYIN]** — semestrndan keyin. Vaqt baholari o'rtacha o'qish tezligiga (soatiga ≈ 15 sahifa ilmiy matn) asoslangan va shaxsan farq qilishi mumkin. Ushbu hujjatdagi sonlar gen/VERIFIED-NUMBERS-W15.txt bilan tekshirilgan.

To'liq bibliografiya (shu haftada eslatilgan barcha manbalar)

- Agarwal, P. K., L. D. Nunes va J. R. Blunt (2021). "Retrieval Practice Consistently Benefits Student Learning: A Systematic Review of Applied Research in Schools and Classrooms". *Educational Psychology Review* 33.4, b. 1409–1453. doi: 10.1007/s10648-021-09595-9.
- Angrist, J. D. va J.-S. Pischke (2015). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton University Press.
- Brown, P. C., H. L. Roediger va M. A. McDaniel (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Harvard University Press.
- Cepeda, N. J., H. Pashler, E. Vul, J. T. Wixted va D. Rohrer (2006). "Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis". *Psychological Bulletin* 132.3, b. 354–380. doi: 10.1037/0033-2909.132.3.354.
- Çetinkaya-Rundel, M. va J. Hardin (2024a). *Introduction to Modern Statistics*. 2nd nashr. OpenIntro. URL: <https://openintro-ims2.netlify.app/>.
- (2024b). *Introduction to Modern Statistics, 2nd edition — Chapters 11 and 17–19*. <https://openintro-ims2.netlify.app/>.
- Dunlosky, J., K. A. Rawson, E. J. Marsh, M. J. Nathan va D. T. Willingham (2013). "Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology". *Psychological Science in the Public Interest* 14.1, b. 4–58. doi: 10.1177/1529100612453266.
- Freedman, D., R. Pisani va R. Purves (2007). *Statistics*. 4th nashr. W. W. Norton.
- Heumann, C., M. Schomaker va Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis: With Exercises, Solutions and Applications in R*. Springer. doi: 10.1007/978-3-319-46162-5.
- Huntington-Klein, N. (2022). *The Effect: An Introduction to Research Design and Causality*. Chapman & Hall/CRC. URL: <https://theeffectbook.net/>.
- Karpicke, J. D. va J. R. Blunt (2011). "Retrieval Practice Produces More Learning Than Elaborative Studying With Concept Mapping". *Science* 331.6018, b. 772–775. doi: 10.1126/science.1199327.
- Kunin, D., J. Guo, T. Devlin va D. Xiang (2018). *Seeing Theory: A Visual Introduction to Probability and Statistics*. Brown University. URL: <https://seeing-theory.brown.edu/>.
- McClave, J. T. va T. T. Sincich (2018). *Statistics*. 13th nashr. Pearson.
- McGowan, L. D. va E. Murray (n.d.). *Casual Inference (podkast)*. Podkast, epizodlar sababiy xulosa bo'yicha. URL: <https://casualinfer.libsyn.com/>.
- MIT OpenCourseWare (2006). *14.30 Introduction to Statistical Methods in Economics*. URL: <https://ocw.mit.edu/courses/14-30-introduction-to-statistical-methods-in-economics-spring-2006/>.
- Newbold, P., W. L. Carlson va B. M. Thorne (2013). *Statistics for Business and Economics*. Boston: Pearson.
- Oakley, B. va T. Sejnowski (2024). *Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects*. URL: <https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn> (ko'rildi 01/15/2026).
- Peng, R. D. va H. Parker (2024). *Not So Standard Deviations*. Podkast. URL: <https://nssdeviations.com/>.
- Roediger, H. L. va J. D. Karpicke (2006). "Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention". *Psychological Science* 17.3, b. 249–255. doi: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.
- Rossmann, A. va B. Chance (2024). *Rossmann/Chance Applet Collection*. URL: <https://www.rossmanchance.com/applets/>.
- Soderstrom, N. C. va R. A. Bjork (2015). "Learning Versus Performance: An Integrative Review". *Perspectives on Psychological Science* 10.2, b. 176–199. doi: 10.1177/1745691615569000.
- Starmer, J. (2025). *StatQuest with Josh Starmer*. YouTube kanali. URL: <https://www.youtube.com/@statquest>.
- UC Berkeley (2025). *Data 8: The Foundations of Data Science*. URL: <https://www.data8.org/>.
- Weinstein, Y., C. R. Madan va M. A. Sumeracki (2018). "Teaching the Science of Learning". *Cognitive Research: Principles and Implications* 3.2, b. 1–17. doi: 10.1186/s41235-017-0087-y.
- Weinstein, Y., M. Sumeracki, M. Smith va C. Nebel (2024). *The Learning Scientists: Six Strategies for Effective Learning*. URL: <https://www.learningscientists.org/> (ko'rildi 01/15/2026).
- Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 7th nashr. Cengage.